

⁺₃Notas de Topologia

July 11, 2026

"Eu em nenhum momento soube que era travesti"

Nestor Heli Aponte Avila¹

Ronaldo Fenômeno

n267452@dac.unicamp.br

** Conteúdo baseado na disciplina MM453 (Topologia) ministrada pela professora Viviana del Barco no período 2026-I, seguindo principalmente [1]. **

Notação

□ Lema



Definição



Proposição

$(-)^{\diamond}$ Aberto



Teorema

$(-)^{\blacklozenge}$ Fechado

⊠ Corolário

§ 1 Preliminares

Teoria de conjuntos

Propriedades de conjuntos e funções que a gente vai usar o tempo todo. Dados X, Y conjuntos e $f : X \rightarrow Y$ função:

1.A. (*Leis de De Morgan*) Sejam $(A_i)_{i \in I} : A_i \subset X$, então,

$$(a) X \setminus \bigcup A_i = \bigcap (X \setminus A_i) \quad \text{e} \quad (b) X \setminus \bigcap A_i = \bigcup (X \setminus A_i).$$

1.B. (*Pre-imagem*) Sejam $(B_i)_{i \in I} : B_i \subset Y$. Então,

$$(a) f^{-1} \left(\bigcup B_i \right) = \bigcup f^{-1}(B_i); \quad (b) f^{-1} \left(\bigcap B_i \right) = \bigcap f^{-1}(B_i)$$

$$(c) f^{-1}(Y \setminus B_j) = X \setminus f^{-1}(B_j).$$

1.C. (*Imagem*) Sejam $(A_i)_{i \in I} : A_i \subset X$. Então,

$$(a) f \left(\bigcup A_i \right) = \bigcup f(A_i) \quad \text{e} \quad (b) f \left(\bigcap A_i \right) \subset \bigcap f(A_i),$$

com igualdade em (b) se f for injetora.

1.E. Dados $A \subset X$ e $B \subset Y$ temos:

- (a) $A \subset f^{-1}(f(A))$, igualdade se f injetora ($\hookrightarrow$).
(b) $f(f^{-1}(B)) \subset B$, igualdade se f sobrejetora ($\twoheadrightarrow$).

1.G. Se $\exists g : Y \rightarrow X \mid g \circ f = \mathbb{1}_X$, então f é injetora e g sobrejetora.

Espaços métricos

◇ Dados (X, d) espaço métrico, $a \in X$ e $r > 0$, denotamos as *bolas aberta e fechada* com centro em a e raio r como sendo:

$$B(a; r) := \{x \in X : d(x, a) < r\} \quad \text{e} \quad B[a; r] := \{x \in X : d(x, a) \leq r\}.$$

◇ $U^\diamond \subset X \iff \forall a \in U, \exists r > 0 : B(a; r) \subset U$ e $F^\blacklozenge \subset X \iff (X \setminus F)^\diamond \subset X$.

Nota. Denotamos as métricas estándar em $\mathbb{R}^n$ por d_1 , d_2 e d_∞ .

□ **2.6.** (a) $\emptyset$ e X são abertos; (b) União arbitrária de abertos é aberto; (c) Interseção finita de abertos é aberto.

▣ **2.7.** (a) $\emptyset$ e X são fechados; (b) Interseção arbitrária de fechados é fechado; (c) União finita de fechados é fechado. $\rightarrow$ Ex. 1.A.

◇ Uma função $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ é *contínua* em $a \in X$ se dado $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0 : f(B_X(a; \delta)) \subset B_Y(f(a); \epsilon)$.

□ **2.10.** Dada $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ são equivalentes:

- (a) $f : X \rightarrow Y$ contínua. (b) $\forall V^\diamond \subset Y, \exists U^\diamond \subset X : f(U) \subset V$.
(c) $f^{-1}(V)^\diamond \subset X, \forall V^\diamond \subset Y$. (d) $f^{-1}(B)^\blacklozenge \subset X, \forall B^\blacklozenge \subset Y$.

§ 2 Espaços topológicos

◇ Chamamos de *topologia* em X uma família $\tau \subset \wp(X) : (T1) \emptyset, X \in \tau; (T2) \mathcal{C} \subset \tau \Rightarrow \bigcup \{U : U \in \mathcal{C}\} \in \tau$ e $(T3) U, V \in \tau \Rightarrow U \cap V \in \tau$.

Nota. Um subconjunto $F^\blacklozenge \subset X \iff (X \setminus F)^\diamond \subset X$, como no ▣ 2.7., existe uma versão equivalente da definição de topologia em termos de fechados.

◇ Dadas duas topologias τ_1, τ_2 em X tais que $\tau_1 \subset \tau_2$. Então, dizemos que τ_1 é mais *fraca* ou τ_2 mais *forte* que a outra.

Exemplos

- (X, d) com $\tau = \tau_d$ (esp. métricos)
- $\tau = \{\emptyset, X\}$ (top. trivial) | • $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$ (top. de Sierpinski)
- $\bar{\tau} = \{F \subset X : F \text{ finito}\}$ (top. cofinita) | • $\tau = \wp(X)$ (top. discreta)

Aderência e interior

◇ Dados (X, τ) e $A \subset X$, definimos *aderência* e *interior* de A , respectivamente,

$$\bar{A} := \bigcap \{F^\diamond \subset X : A \subset F\} \text{ e } A^\circ := \bigcup \{U^\diamond \subset X : U \subset A\}.$$

□ 4.*. As aplicações $f : A \mapsto \bar{A}$ e $i : A \mapsto A^\circ$ verificam:

- (f1) $A \subset \bar{A}$. (f2) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$. (f3) $A^\diamond \subset X \Leftrightarrow A = \bar{A}$.
(i1) $A^\circ \subset A$. (i2) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$. (i3) $A^\diamond \subset X \Leftrightarrow A = A^\circ$.

Nota. Tem versões mais completas da □ 4.*, até da pra definir topologia a partir de aplicações verificando aquelas propriedades, olha se quiser [1, pag. 9].

□ 4.5. $X \setminus \bar{A} = (X \setminus A)^\circ$ e $X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$. → Mais uma vez Ex. 1.A.

Sistemas de vizinhanças

◇ $U \subset X$ é *vizinhança* de $x \in X$ se $x \in U^\circ$, cujo caso $U \in \mathcal{U}_x$.

□ 5.2. As vizinhanças $U \in \mathcal{U}_x$ verificam as seguintes propriedades:

- (a) $x \in U$; (b) $V \in \mathcal{U}_x \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{U}_x$; (d) $U \subset V \subset X \Rightarrow V \in \mathcal{U}_x$;
(c) $\exists V \in \mathcal{U}_x : V \subset U$ e $\forall y \in V, U \in \mathcal{U}_y$; (e) $U^\diamond \subset X \Leftrightarrow \forall x \in U, U \in \mathcal{U}_x$.

Nota. Mais uma vez, é possível definir a topologia $\tau = \{U \subset X : U \in \mathcal{U}_x, \forall x \in U\}$ a partir de uma família verificando tais propriedades, olha [1, pag. 12].

◇ Uma família $\mathcal{B}_x \subset \mathcal{U}_x$ é *base de vizinhanças* se $\forall U \in \mathcal{U}_x, \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subset U$.

□ 5.7. Pra cada $x \in X$ seja $\mathcal{B}_x$ família verificando:

- (a) $\forall U \in \mathcal{B}_x, x \in U$; (b) Dados $U, V \in \mathcal{B}_x, \exists W \in \mathcal{B}_x : W \subset U \cap V$;
(c) Dada $U \in \mathcal{B}_x, \exists V \in \mathcal{B}_x, V \subset U : \forall y \in V, \exists W \in \mathcal{B}_y$ tal que $W \subset U$.

Então, $\tau := \{U \subset X : \forall x \in U, \exists V \in \mathcal{B}_x \mid V \subset U\}$ é uma topologia em X e $\mathcal{B}_x$ uma base de vizinhanças pra τ . $\rightarrow$ Considere $\mathcal{U}_x := \{U \subset X : \exists V \in \mathcal{B}_x \mid V \subset U\}$, a afirmação segue da recíproca da $\square$ 5.2. comentada previamente

$\square$ **5.8.** Sejam $A \subset X$ e $\mathcal{B}_x$ base de vizinhanças. Então, $\overline{A} = \{x \in X : \forall V \in \mathcal{B}_x, V \cap A \neq \emptyset\}$ e $A^\circ = \{x \in X : \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subset A\}$.

Exemplo Em (X, d) , as bolas abertas (ou fechadas) são bases de vizinhanças.

$\diamond$ (AN1) Um espaço (X, τ) satisfaz o *primeiro axioma de enumerabilidade* se cada $x \in X$ admite base de vizinhanças $\mathcal{B}_x$ enumerável.

Bases para os abertos

$\diamond$ Diz-se que $\mathcal{B} \subset \tau$ é *base* de τ se $\forall U^\diamond \subset X, \exists \mathcal{C} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\}$.

$\square$ **6.3.** $\mathcal{B} \subset \tau$ é base $\Leftrightarrow \forall x \in U^\diamond \subset X, \exists V \in \mathcal{B} : x \in V \subset U$, pra cada $U \in \tau$.

$\square$ **6.6.** Seja $\mathcal{B} \subset \wp(X)$ verificando: (a) $X = \bigcup \{V : V \in \mathcal{B}\}$ e (b) Dados $U, V \in \mathcal{B}$ e $x \in U \cap V, \exists W \in \mathcal{B} : x \in W \subset U \cap V$. Então, os conjuntos da forma:

$$U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\} \text{ com } \mathcal{C} \subset \mathcal{B},$$

definem uma topologia τ em X , pra a qual $\mathcal{B}$ é base.

Exemplo • $\mathcal{B} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ | • $\mathcal{B} := \{[a, b) : a < b\}$ (top. Sorgenfrey)

$\diamond$ (AN2) Um espaço (X, τ) satisfaz o *segundo axioma de enumerabilidade* se $\exists \mathcal{B} \subset \tau$ base enumerável da topologia.

Exemplo Em $(\mathbb{R}, \tau_2)$, a família $\mathcal{B} := \{(a, b) : a < b\}$ é base de τ_2 , enumerável se tomarmos só $a, b \in \mathbb{Q}$.

Subespaços

$\diamond$ Dados (X, τ) e $S \subset X$, é claro que $\tau_S = \{U \cap S : U^\diamond \subset X\}$ é uma topologia em S que chamamos de *topologia induzida*, denotamos $S \leq X$.

$\square$ **7.3.** (a) $U^\diamond \subset X \Leftrightarrow \exists U_1^\diamond \subset X : U = U_1 \cap S$.

(b) $F^\star \subset S \Leftrightarrow \exists F_1^\star \subset X : F = F_1 \cap S$.

(c) Se $A \subset S$, então $\overline{A}^S = S \cap \overline{A}^X$.

(d) $U \in \mathcal{U}_x$ (em S) $\Leftrightarrow \exists U_1 \in \mathcal{U}_x$ (em X) : $U = U_1 \cap S$.

§ 3 Funções contínuas

◊ Uma função $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ é contínua num ponto $a \in X$ se $\forall V^\diamond \subset Y : f(a) \in V, \exists U^\diamond \subset X : a \in U$ e $f(U) \subset V$.

Nota. f é contínua em geral se for contínua em cada ponto. Denotamos $C(X, Y)$ o conjunto de todas as funções contínuas e $C(X)$ se $Y = \mathbb{R}$.

□ 8.3. Dada $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ são equivalentes:

- (a) $f \in C(X, Y)$. (b) $\forall V \in \mathcal{U}_{f(a)}, \exists U \in \mathcal{U}_a : f(U) \subset V$.
(c) $f^{-1}(V)^\diamond \subset X, \forall V^\diamond \subset Y$. (d) $f^{-1}(B)^\star \subset X, \forall B^\star \subset Y$.

□ 8.4. Seja $g \circ f : X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. Se f é contínua em a e g é contínua em $f(a)$, então $g \circ f$ é contínua em a .

□ 8.6. Se $f \in C(X, Y)$ e $S \leq X$, então $f|_S \in C(S, Y)$.

□ 8.7. Sejam $X = S_1 \cup S_2$, ambos abertos (ou fechados) e $f : X \rightarrow Y$ tal que $f|_{S_j} \in C(S_j, Y)$, então $f \in C(X, Y)$.

$$f^{-1}(V^\diamond) = (S_1 \cap f^{-1}(V)) \cup (S_2 \cap f^{-1}(V)) = (S_1 \cap U_1^\diamond) \cup (S_2 \cap U_2^\diamond)$$

◊ $f : X \rightarrow Y$ é um *homeomorfismo* se f for bijetora, contínua e f^{-1} também for contínua, denotamos $f : X \simeq Y$; *mergulho* se $f : X \simeq \text{Im } f \leq Y$.

◊ f é *aberta* se $f(U)^\diamond \subset Y, \forall U^\diamond \subset X$; *fechada* se $f(B)^\star \subset Y, \forall B^\star \subset X$.

□ 8.9. Dada $f : X \rightarrow Y$ bijetiva, são equivalentes:

- (a) $f : X \simeq Y$. (b) f é contínua e aberta. (c) f é contínua e fechada.

Produtos infinitos e axioma de escolha

◊ Sejam $(X_i)_{i \in I}$ família não vazia de conjuntos, o seu *produto cartesiano* é

$$\prod_{i \in I} X_i := \left\{ \mathbf{x} : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid \forall i \in I, \mathbf{x}(i) = x_i \in X_i \right\}.$$

Podemos escrever a conveniência $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I} \in \prod X_i$. Dado $j \in I$ a *projeção j -ésima* é a função tal que $\pi_j : \prod X_i \ni (x_i) \mapsto x_j \in X_j$.

Nota. Mesmo que $\forall i \in I, X_i \neq \emptyset$ não tem como garantir que $\prod X_i \neq \emptyset$.

◇ (Axioma da escolha) Sejam $(X_i)_{i \in I}$ família não vazia de conjuntos disjuntos não vazios. Então, $\exists f : I \rightarrow \bigcup X_i$ tal que $\forall i \in I, f(i) \in X_i$ (*função de escolha*).

□ 9.3. Se $(X_i)_{i \in I}$ é família não vazia de conjuntos não vazios, então $\prod X_i \neq \emptyset$. $\rightarrow$ Se os X_i não fossem disjuntos, considera $Y_i := X_i \times \{i\}$ e usa o axioma

O espaço produto

Nota. Daqui pra frente, $(X_i)_{i \in I}$ é família não vazia de conjuntos não vazios.

□ 10.1. A família $\mathcal{B} := \{\prod U_i : \forall i \in I, U_i^\diamond \subset X_i\}$ é base pra uma certa topologia em $\prod X_i$, que chamamos de *topologia das caixas*.¹ $\rightarrow$ Usa □ 6.6.

□ 10.2. Seja $\mathcal{B}$ a família de todos os $\prod U_i$ tais que:

(TP1) $\forall i \in I, U_i^\diamond \subset X_i$.

(TP2) $\forall i \in I \setminus J, U_i = X_i, J \subset I$ finito.

Então, $\mathcal{B}$ é base de uma certa topologia em $\prod X_i$, que chamamos de *topologia produto*.

Mais uma vez usa □ 6.6., é conveniente escrever $U^\diamond \in \mathcal{B}$ como sendo,

$$U = \prod_{j \in J} U_j^\diamond \times \prod_{i \in I \setminus J} X_i = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(U_j)^\diamond.$$

Nota. A menos de aclaração, consideramos sempre $\prod X_i$ com a topologia produto.

□ 10.3. A topologia produto é a topologia mais fraca que faz das projeções $\pi_j : \prod X_i \rightarrow X_j$ funções contínuas. $\rightarrow$ Suponha outra τ e mostra que $\tau_{\text{prod}} \subset \tau$

□ 10.4. $g : Y \rightarrow \prod X_i$ é contínua $\Leftrightarrow \forall j \in I, \pi_j \circ g : Y \rightarrow X_j$ é contínua. $\rightarrow$ Pra a volta trabalha a expressão como interseções

□ 10.5. Sejam X um conjunto e $(f_i : X \rightarrow X_i)_{i \in I}$ uma família de funções e

$$\mathcal{B} := \left\{ \bigcap_{j \in J} f_j^{-1}(U_j) : J \subset I \text{ é finito e } \forall j \in J, U_j^\diamond \subset X_j \right\}.$$

(a) $\mathcal{B}$ é base pra uma topologia τ_w em X , que chamamos de *topologia fraca*.

¹Mesmo sendo fácil de definir, essa topologia não é muito conveniente.

(b) τ_w (*weak topology*) é a topologia mais fraca que faz as (f_i) contínuas.

(c) $g : Y \rightarrow X$ é contínua $\Leftrightarrow \forall j \in I, f_j \circ g$ é contínua.

◇ Diz-se que uma família de funções $(f_i : X \rightarrow X_i)_{i \in I}$ *separa pontos* se $\forall x, y \in X : x \neq y, \exists j \in I : f_j(x) \neq f_j(y)$.

□ **10.8.** Sejam $f_i : (X, \tau) \rightarrow (X_i, \tau_i)$ e $\epsilon_X : X \ni x \mapsto (f_i(x))_{i \in I} \in \prod X_i$ (*avaliação*). Então, $\epsilon_X : X \simeq \text{Im } \epsilon_X \leq \prod X_i$ se e somente se verificar:

(E1) A família $(f_i)_{i \in I}$ separa pontos e (E2) $\tau = \tau_w$ definida pelas (f_i) .

→ Não suporta resumo, olha se quiser [1, pag. 27]

O espaço quociente

□ **11.1.** Sejam (X, τ) , Y um conjunto qualquer e $q : X \twoheadrightarrow Y$. Então, a coleção

$$\tau_q := \{V \subset Y : q^{-1}(V)^\diamond \subset X\}$$

é uma topologia em Y que chamamos de *topologia quociente* dada por q .

◇ Uma aplicação $q : (X, \tau_X) \twoheadrightarrow (Y, \tau_Y)$ é *quociente* se $\tau_Y = \tau_q$.

□ **11.3.** A topologia τ_q é a mais fraca tal que $q : X \rightarrow (Y, \tau_q)$ é contínua.

□ **11.4.** Sejam $q : X \rightarrow Y$ aplicação quociente e $g : Y \rightarrow (Z, \tau_Z)$ uma função. Então, g é contínua $\Leftrightarrow g \circ q : X \rightarrow Z$ é contínua.

□ **11.5.** Seja $q : X \twoheadrightarrow Y$ contínua. Se q é aberta (ou fechada), então $\tau_Y = \tau_q$. → É coisa de provar as duas contenções, não é difícil

Exemplo Seja $q : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $t \mapsto (\cos t, \sin t)$. → Sobrejetiva e fechada

□ **11.7.** Sejam (X, τ_X) , $\mathcal{D} \subset \wp(X) : X = \bigsqcup \{A : A \in \mathcal{D}\}$ (*decomposição*) e

$$\tau_{\mathcal{D}} = \left\{ \mathcal{A} \subset \mathcal{D} : \left(\bigcup \{A : A \in \mathcal{A}\} \right)^\diamond \subset X \right\}.$$

Então $\tau_{\mathcal{D}}$ é uma topologia em $\mathcal{D}$. → Não é difícil

Nota. Dado $x \in X$, $\exists! A_x \in \mathcal{D} : x \in A_x$, logo $P : X \rightarrow \mathcal{D}$ tal que $x \mapsto A_x$ é bem definida, chamamos ela de *aplicação decomposição*.

□ **11.8.** Toda aplicação decomposição é uma aplicação quociente.

□ **11.9.** Dada q aplicação quociente, existem P aplicação decomposição e $f : Y \simeq \mathcal{D}$ tal que $f \circ q = P$. → Olha [1, pag. 30]

◇ Dados X e $\sim$ relação de equivalência em X , o espaço $X/\sim$ é chamado de *espaço de identificação* de X módulo $\sim$.

§ 4 Redes e filtros

Convergência de seqüências

◇ Seja (X, d) e $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ uma seqüência. Dizemos que $x_n \rightarrow x \in X$ (*converge*) sse $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : d(x_n, x) < \epsilon$ se $n \geq n_0$.

□ **12.2.** Sejam $A \subset (X, d)$ e $x \in X$. Então, $x \in \overline{A} \Leftrightarrow \exists (x_n) \subset A : x_n \rightarrow x$.

⊗ **12.3.** $A^\star \subset (X, d) \Leftrightarrow \forall (x_n) \subset A : x_n \rightarrow x$ tem-se $x \in A$.

□ **12.4.** Uma função $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ é contínua em $a \in X \Leftrightarrow$ Pra cada $x_n \rightarrow a$ (em X) tem-se que $f(x_n) \rightarrow f(a)$ (em Y). ($\Leftarrow$) Contrapositiva

◇ Dizemos que $x_n \rightarrow x$ (em (X, τ)) sse $\forall U \in \mathcal{U}_x, \exists n_0 \in \mathbb{N} : (x_n) \subset U$ se $n \geq n_0$.

◇ Chamamos de *subseqüência* de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qualquer $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : (n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ é uma seqüência estritamente crescente em $\mathbb{N}$.

Convergência de redes

◇ Um duplo $(\Lambda, \leq)$ é chamado de *conjunto dirigido* se a relação verificar (D1) reflexividade; (D2) transitividade e (D3) $\forall \lambda, \mu \in \Lambda, \exists \nu \in \Lambda : \lambda, \mu \leq \nu$.

◇ Sejam Λ dirigido e (X, τ) . Chamamos de *rede* qualquer função $\mathbf{x} : \Lambda \rightarrow X$, escrevemos $(x(\lambda))_{\lambda \in \Lambda} = (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X$. Dizemos que $x_\lambda \rightarrow x \in X$ (*converges*) sse $\forall U \in \mathcal{U}_x : \exists \lambda_0 \in \Lambda : (x_\lambda) \subset U$ se $\lambda \geq \lambda_0$.

Vizinhanças dirigidas

Exemplo Dadas $U, V \in \mathcal{U}_x$ defina $U \leq V \Leftrightarrow V \subset U$. Assim definido $(\mathcal{U}_x, \leq)$ é dirigido. Seja $(x_U)_{U \in \mathcal{U}_x} : x_U \in U \in \mathcal{U}_x$, é claro que $x_U \rightarrow x$.

□ **13.5.** Sejam $A \subset (X, \tau)$ e $x \in X$. Então, $x \in \overline{A} \Leftrightarrow \exists (x_\lambda) \subset A : x_\lambda \rightarrow x$. $\rightarrow$ Prova as duas direções usando a □ 5.8.

□ **13.6.** Uma função $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ é contínua em $a \in X \Leftrightarrow$ Pra cada $x_\lambda \rightarrow a$ (em X) tem-se que $f(x_\lambda) \rightarrow f(a)$ (em Y). ($\Leftarrow$) Contrapositiva

□ **13.7.** Sejam $(\mathbf{x}_\lambda) \subset X := \prod X_i$ e $\mathbf{x} \in X$. Então, $\mathbf{x}_\lambda \rightarrow \mathbf{x} \in X \Leftrightarrow \pi_i(\mathbf{x}_\lambda) \rightarrow \pi_i(\mathbf{x})$ (em X_i), pra cada $i \in I$.

($\Rightarrow$) □ 13.6.; ($\Leftarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_x$ (em X), então $\exists V \in \mathcal{U}_x : \mathbf{x} \in V \subset U$ e,

$$V = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(V_j) : J \subset I \text{ finito e } V_j^\diamond \subset X_j.$$

Em particular, $V_j \in \mathcal{U}_{\pi_j(\mathbf{x})}$ (em X_j), logo $\forall j \in J, \exists \lambda_j \in \Lambda : \pi(\mathbf{x}_\lambda) \subset V_j$ se $\lambda \geq \lambda_j$. Finalmente, $\exists \lambda_0 \in \Lambda : \lambda_0 \geq \lambda_j, \forall j \in J$ e $(\mathbf{x}_\lambda) \subset V \subset U$ se $\lambda \geq \lambda_0$.

◇ Um ponto $x \in X$ é *ponto de acumulação* de $(x_\lambda) \subset X$ se dados $U \in \mathcal{U}_x$ e $\lambda_0 \in \Lambda$, $\exists \lambda \geq \lambda_0$ tal que $x_\lambda \in U$.

◇ Chamamos de *subrede* de $\mathbf{x} : \Lambda \rightarrow X$ qualquer rede da forma $\mathbf{x} \circ \phi : M \rightarrow X$, denotada $(x_{\phi(\mu)})_{\mu \in M}$, onde M é dirigido e $\phi : M \rightarrow \Lambda$ verifica:

(Sr1) $\mu_1 \leq \mu_2 \Rightarrow \phi(\mu_1) \leq \phi(\mu_2) \leftarrow$ Crescente

(Sr2) $\forall \lambda \in \Lambda, \exists \mu \in M : \phi(\mu) \geq \lambda \leftarrow$ Cofinal

□ **13.10.** Sejam $(x_\lambda) \subset X$ e $x \in X$. Então, x é ponto de acumulação de $(x_\lambda) \Leftrightarrow \exists (x_{\phi(\mu)})$ subrede de (x_λ) tal que $x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$.

($\Rightarrow$) Defina $M := \{(\lambda, U) \in \Lambda \times \mathcal{U}_x : x_\lambda \in U\}$, $\phi : M \rightarrow \Lambda$ tal que $(\lambda, U) \mapsto \lambda$ e mostra que $(x_{\phi(\mu)})$ é subrede de $(x_\lambda) : x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$; ($\Leftarrow$) Segue das definições.

◇ Uma rede $(x_\lambda) \subset X$ é dita *universal* se dado $A \subset X$, $\exists \lambda_0 \in \Lambda$ tal que $\{x_\lambda : \lambda \geq \lambda_0\} \subset A$ ou $\{x_\lambda : \lambda \geq \lambda_0\} \subset X \setminus A$.

□ **13.12.** Sejam $(x_\lambda) \subset X$ universal e $x \in X$. Se x é ponto de acumulação de (x_λ) , então $x_\lambda \rightarrow x$. $\rightarrow$ Segue direto das definições

Convergência de filtros ($X \neq \emptyset$)

◇ Seja X parcialmente ordenado. Um subconjunto $A \subset X$ é dito de *cadeia* se for totalmente ordenado com a relação de orden induzida por X .

□ **14.5. (Zorn)** Seja X parcialmente ordenado tal que cada cadeia em X é limitada superiormente. Então X possui pelo menos um elemento maximal.

■ **14.6. (Zermelo)** Todo conjunto não vazio pode ser bem ordenado.

■ **14.7.** Axioma da escolha $\Leftrightarrow$ □ **14.5. (Zorn)** $\Leftrightarrow$ ■ **14.6. (Zermelo)**. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha se quiser [1, pag. 39]

◇ Uma família $\emptyset \neq \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$ é um *filtro* em X se verificar: (F1) $A \neq \emptyset, \forall A \in \mathcal{F}$; (F2) $A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$ e (F3) $A \in \mathcal{F}$ e $A \subset B \subset X \Rightarrow B \in \mathcal{F}$.

◇ Uma família $\emptyset \neq \mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ é uma *base de filtro* em X se $\mathcal{F} := \{A \subset X : \exists B \in \mathcal{B} \text{ tal que } B \subset A\} = \langle \mathcal{B} \rangle$ é um filtro em X .

□ **15.3.** $\emptyset \neq \mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ é base de filtro $\Leftrightarrow$ (B1) $A \neq \emptyset, \forall A \in \mathcal{B}$ e (B2) Dados $A, B \in \mathcal{B}, \exists C \in \mathcal{B} : C \subset A \cap B$. $\rightarrow$ Mogollas

Exemplo Dado $x \in (X, \tau), \mathcal{U}_x \subset \mathcal{P}(X)$ é um filtro em X e qualquer base de vizinhanças $\mathcal{B}_x$ é uma base desse filtro.

◇ **15.6.** Sejam $x \in (X, \tau)$ e $\mathcal{B}$ uma base de filtro em X . Dizemos que $\mathcal{B} \rightarrow x$ (*converges*) se $\forall U \in \mathcal{U}_x, \exists B \in \mathcal{B} : B \subset U$.

Nota. É claro que $\mathcal{B} \rightarrow x \Leftrightarrow \mathcal{U}_x \subset \langle \mathcal{B} \rangle$. Trabalhar com bases e filtros é equivalente, escolha um ou outro, o que for mais facil no contexto.

□ **15.8.** Sejam $E \subset (X, \tau)$ e $x \in X$. Então, $x \in \overline{E} \Leftrightarrow \exists \mathcal{F}$ filtro em $X : E \in \mathcal{F} \rightarrow x$.

$(\Rightarrow)$ Dado $x \in \overline{E}, \mathcal{B} := \{U \cap E : U \in \mathcal{U}_x\}$ é base de filtro : $\mathcal{B} \rightarrow x$; $(\Leftarrow)$ $\mathcal{U}_x \subset \mathcal{F}$ e $E \in \mathcal{F}$, logo $U \cap E \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x \Leftrightarrow x \in \overline{E}$.

□ **15.9.** Dada $\mathcal{B}$ uma base de filtro em X e $f : X \rightarrow Y$ função qualquer, $f(\mathcal{B}) := \{f(B) : B \in \mathcal{B}\}$ é uma base de filtro em Y . $\rightarrow$ Mogollas

□ **15.10.** Uma função $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ é contínua em $a \in X \Leftrightarrow f(\mathcal{B}) \rightarrow f(a), \forall \mathcal{B}$ base de filtro em $X : \mathcal{B} \rightarrow a$. $\rightarrow$ Mogollas

□ **15.11.** Sejam $\mathcal{B}$ base de filtro em $X := \prod X_i$ e $\mathbf{x} \in X$. Então, $\mathcal{B} \rightarrow \mathbf{x} \Leftrightarrow \pi_i(\mathcal{B}) \rightarrow \pi_i(\mathbf{x})$ (em X_i), pra cada $i \in I$.

($\Rightarrow$) $\square$ 15.10.; ($\Leftarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_x$ (em X), então $\exists V \in \mathcal{U}_x : x \in V \subset U$ e,

$$V = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(V_j) : J \subset I \text{ finito e } V_j^\diamond \subset X_j.$$

Em particular, $V_j \in \mathcal{U}_{\pi_j(x)}$ (em X_j), logo $\forall j \in J, \exists B_j \in \mathcal{B} : \pi(B_j) \subset V_j$. Segue que $\exists B \in \mathcal{B} : B \subset \bigcap B_j \subset V \subset U$, portanto $\mathcal{B} \rightarrow x$.

$\diamond$ Sejam $\mathcal{B}$ base de filtro em (X, τ) . Dizemos que $x \in X$ é *ponto de acumulação* de $\mathcal{B}$ se $U \cap B \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x, \forall B \in \mathcal{B}$, ou seja $x \in \bigcap \{\overline{B} : B \in \mathcal{B}\}$.

$\square$ 15.13. Sejam $\mathcal{F}$ filtro em (X, τ) e $x \in X$. Então, x é ponto de acumulação de $\mathcal{F} \Leftrightarrow \exists \mathcal{G} \supset \mathcal{F}$ filtro em X tal que $\mathcal{G} \rightarrow x$.

($\Rightarrow$) $\mathcal{B} := \{U \cap A : U \in \mathcal{U}_x, A \in \mathcal{F}\}$ gera um filtro $\mathcal{G} \supset \mathcal{F} : \mathcal{G} \rightarrow x$; ($\Leftarrow$) $\mathcal{U}_x \subset \mathcal{G}$, logo $U \cap A \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x, A \in \mathcal{F} \Leftrightarrow x$ é ponto de acumulação de $\mathcal{F}$.

$\diamond$ Um filtro $\mathcal{F}$ em X é dito de *ultrafiltro* se for maximal.

$\square$ 15.15. Um filtro $\mathcal{F}$ em X é ultrafiltro $\Leftrightarrow \forall E \subset X$ temos que $E \in \mathcal{F}$ ou $X \setminus E \in \mathcal{F}$.

($\Rightarrow$) Dado $E \subset X$, se $A \cap E \neq \emptyset, \forall A \in \mathcal{F}$, então $\mathcal{B} := \{A \cap E : A \in \mathcal{F}\}$ gera um filtro $\mathcal{G} \supset \mathcal{F}$, segue que $E \in \mathcal{G} = \mathcal{F}$, caso contrário $\exists A_0 \in \mathcal{F} : A_0 \subset X \setminus E \in \mathcal{F}$; ($\Leftarrow$) Se $\exists E \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{F}$, então $X \setminus E \in \mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ e $E \cap (X \setminus E) = \emptyset \in \mathcal{G}$. $\nexists$

$\square$ 15.16. Sejam $\mathcal{F}$ um ultrafiltro em (X, τ) . Se $x \in X$ é um ponto de acumulação de $\mathcal{F}$, então $\mathcal{F} \rightarrow x$. $\rightarrow$ Se $\exists U \in \mathcal{U}_x : U \notin \mathcal{F}$, então $X \setminus U =: A \in \mathcal{F}$ e $U \cap A = \emptyset$. $\nexists$

$\square$ 15.17. Cada filtro $\mathcal{F}$ em X está contido em algum ultrafiltro. $\rightarrow$ Segue do $\square$ 14.5. (Zorn) em $\mathcal{P} := \{\mathcal{G} : \mathcal{G} \supset \mathcal{F}\}$, toda cadeia $\{\mathcal{G}_i\}_{i \in I}$ é limitada por $\bigcup \mathcal{G}_i$

§ 5 Axiomas de separação

Espaços de Hausdorff

$\diamond$ Sejam $a, b \in (X, \tau) : a \neq b$ dizemos que X é $\text{---} \star \text{---}$ se:

$\star T_0 \leftarrow \exists U \in \mathcal{U}_a : b \notin U. \quad \star T_1 \leftarrow \exists U \in \mathcal{U}_a \text{ e } \exists V \in \mathcal{U}_b : b \notin U, a \notin V.$

$\star T_2$ (Hausdorff) $\leftarrow \exists U \in \mathcal{U}_a \text{ e } \exists V \in \mathcal{U}_b : U \cap V = \emptyset.$

$$T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0 \quad | \quad T_0 \xrightarrow{\text{Sierpinski}} T_1 \xrightarrow{\text{Cofinita : } |X|=\infty} T_2$$

- **16.3.** X é $T_0 \Leftrightarrow \forall a, b \in X : a \neq b, \overline{\{a\}} \neq \overline{\{b\}}$. ($\Leftarrow$) Contrapositiva
- **16.6.** X é $T_1 \Leftrightarrow \forall a \in X, \{a\}^\diamond \subset X$. $\rightarrow$ É fácil ver que $(X \setminus \{a\})^\diamond \subset X$
- **16.9.** (X, τ) é Hausdorff $\Leftrightarrow$ Toda rede (filtro) convergente tem limite único.

($\Rightarrow$) Sejam $(x_\lambda) \subset X : x_\lambda \rightarrow x, y : x \neq y$ e $U \in \mathcal{U}_x, V \in \mathcal{U}_y : U \cap V \neq \emptyset$, então $\exists \mu \in \Lambda : (x_\lambda) \subset U, V$ se $\lambda \geq \mu$, em particular $x_\mu \in U \cap V \nmid$; ($\Leftarrow$) Por contrapositiva, $\exists x, y \in X : x \neq y$ e $U \cap V \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x, V \in \mathcal{U}_y$, logo também $\exists (x_{U \times V})_{\mathcal{U}_x \times \mathcal{U}_y} \subset X : x_{U \times V} \rightarrow x, y$.

- **16.10.** Cada subespaço de Hausdorff é Hausdorff. $\rightarrow$ Se $a, b \in S \leq X : a \neq b, \exists U_1 \in \mathcal{U}_a, V_1 \in \mathcal{U}_b$ (em X) : $U_1 \cap V_1 = \emptyset$, pega $U := U_1 \cap S$ e $V := V_1 \cap S$
- **16.11.** $X := \coprod X_i$ é Hausdorff $\Leftrightarrow X_i$ é Hausdorff, $\forall i \in I$.

($\Rightarrow$) □ **16.10.** + (**Ex. 10.C.**); ($\Leftarrow$) Dados $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in X : \mathbf{a} \neq \mathbf{b}, \exists j \in I : a_j \neq b_j$ e $U_j^\diamond, V_j^\diamond \subset X_j : U_j \cap V_j = \emptyset$, segue que $\mathbf{a} \in \pi_j^{-1}(U_j)$ e $\mathbf{b} \in \pi_j^{-1}(V_j)$, ambos abertos e disjuntos em X , pronto.

- **16.12.** Sejam $f, g : X \rightarrow Y$ contínuas tais que $f(x) = g(x), \forall x \in D \subset X$ denso. Mostre que se Y é Hausdorff, então $f(x) = g(x), \forall x \in X$. $\rightarrow \forall x \in X, \exists (x_\lambda) \subset D : x_\lambda \rightarrow x$, logo $f(x_\lambda) = g(x_\lambda) \rightarrow f(x), g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)$

Espaços regulares

◇ (X, τ) é *regular* se dados $A^\diamond \subset X$ e $b \in X \setminus A, \exists U^\diamond, V^\diamond \subset X$ disjuntos tais que $A \subset U$ e $b \in V$. Também, (X, τ) será T_3 se for regular + T_1 .

- **17.3.** Num espaço (X, τ) as seguintes condições são equivalentes:

- (a) X é regular. (b) Dados $a \in U^\diamond \subset X, \exists V^\diamond \subset X : a \in V \subset \overline{V} \subset U$.
(c) $\forall x \in X, \exists \mathcal{B}_x$ base de vizinhanças fechadas.

(a) $\Rightarrow$ (b) $a \notin (X \setminus U)^\diamond \subset X$ logo $\exists V^\diamond, W^\diamond \subset X$ disjuntos : $a \in V$ e $X \setminus U \subset W$, daí que $a \in V \subset \overline{V} \subset (X \setminus W)^\diamond \subset U$; (b) $\Rightarrow$ (c) Mogollas; (c) $\Rightarrow$ (a) $b \in (X \setminus A)^\diamond \subset X$, logo $\exists V^\diamond \in \mathcal{U}_b : b \in V \subset X \setminus A$, aí $b \in V^\circ$ e $A \subset (X \setminus V)^\diamond \subset X$, prontinho.

□ **17.4.** Cada subespaço de regular é regular. → Dado $b \in S \setminus (S \cap A_1^\star) = S \setminus A_1$, $\exists U_1^\star, V_1^\star \subset X$ disjuntos : $b \in (S \cap U_1)^\star \subset S$ e $S \cap A_1 \subset (S \cap V_1)^\star \subset S$

⊗ **17.5.** Cada subespaço de T_3 é T_3 . → Mogollas

□ **17.6.** $X := \prod X_i$ é regular $\Leftrightarrow X_i$ é regular, $\forall i \in I$.

($\Rightarrow$) □ **17.4.** + (**Ex. 10.C.**); ($\Leftarrow$) Sejam $\mathbf{x} \in X$ e $U \in \mathcal{U}_{\mathbf{x}}$, então $\exists J \subset I$ finito : $U \supset \bigcap \pi_j^{-1}(U_j) : U_j^\star \subset X_j$, $j \in J$ e como cada X_j é regular $\forall j \in J$, $\exists V_j^\star \in \mathcal{U}_{\pi_j(\mathbf{x})} : V_j \subset U_j$, finalmente $\mathbf{x} \in (\bigcap \pi_j^{-1}(V_j))^\star \subset \bigcap \pi_j^{-1}(U_j) \subset U$, □ **17.3. (c).**

⊗ **17.7.** $X := \prod X_i$ é $T_3 \Leftrightarrow X_i$ é T_3 , $\forall i \in I$. → Mogollas

Espaços normais

◇ (X, τ) é *normal* se dados $A^\star, B^\star \subset X$ disjuntos $\exists U^\star, V^\star \subset X$ disjuntos tais que $A \subset U$ e $B \subset V$. Também, (X, τ) será T_4 se for normal + T_1 .

Nota. Fica claro que $T_{j+1} \Rightarrow T_j$ mas não a contrária (testa sempre Sierpinski), é bom exercício mostrar que espaços métricos são T_3 e T_4 (nesse ordem).

□ **18.3.** Um espaço (X, τ) é normal $\Leftrightarrow$ Dados $A^\star, U^\star \subset X$, onde $A \subset U$, $\exists V^\star \subset X$ tal que $A \subset V \subset \bar{V} \subset U$.

($\Rightarrow$) $\exists V^\star, W^\star \subset X$ disjuntos : $A \subset V$ e $(X \setminus U)^\star \subset W$, segue que $A \subset V \subset \bar{V} \subset (X \setminus W)^\star \subset U$; ($\Leftarrow$) $A \subset (X \setminus B)^\star$, logo $\exists U^\star \subset X : A \subset U \subset \bar{U} \subset X \setminus B$, daí que $A \subset U$, $B \subset (X \setminus \bar{U})^\star$ e $U \cap X \setminus \bar{U} \subset U \cap X \setminus U = \emptyset$.

□ **18.4.** Cada subespaço **fechado** de normal é normal. → Dados $S^\star \cap A_1^\star, S^\star \cap B_1^\star \subset S$ disjuntos, também são fechados disjuntos no X

⊗ **18.5.** Cada subespaço fechado de T_4 é T_4 . → Mogollas

□ **18.6.** Imagem contínua e fechada de normal é normal.

Dados $B_1^\star, B_2^\star \subset Y$, $\exists U_j^\star \subset X$ disjuntos : $f^{-1}(B_j)^\star \subset U_j$, $j = 1, 2$, mostre que $V_j := (Y \setminus f(X \setminus U_j))^\star$ oferecem a separação desejada.

⊗ **18.7.** Imagem contínua e fechada de T_4 é T_4 . → □ **18.6** + (**Ex. 16.E.**)

□ **18.8. (Urysohn)** Um espaço (X, τ) é normal $\Leftrightarrow$ dados $A^\star, B^\star \subset X$ disjuntos, $\exists f : X \rightarrow [0, 1]$ contínua : $f(A) \subset \{0\}$ e $f(B) \subset \{1\}$.

($\Leftarrow$) $U := f^{-1}([0, 1/2))$ e $V := f^{-1}((1/2, 1])$ são abertos disjuntos em X : $A \subset U$ e $B \subset V$; ($\Rightarrow$) Pesada, olha se precisar [1, pag. 53].

■ **18.9. (Tietze)** Em (X, τ) as seguintes condições são equivalentes: $\rightarrow$ [1, pag. 55]

- (a) X é normal.
- (b) Dados $A^\star \subset X$ e $f \in C(A, [c, d]) : c < d$, $\exists F \in C(X, [c, d]) : F|_A = f$.
- (c) Dados $A^\star \subset X$ e $f \in C(A, \mathbb{R})$, $\exists F \in C(X, \mathbb{R}) : F|_A = f$.

Espaços completamente regulares

◇ (X, τ) é *completamente regular* se dados $b \in X \setminus A^\star$, $\exists f \in C(X, [0, 1]) : f(A) \subset \{0\}$ e $f(b) = 1$. Também, (X, τ) será *Tychonoff* se for completamente regular + T_1 .

□ **19.2.** Cada espaço T_4 é Tychonoff. $\rightarrow$ □ 18.8. (Urysohn)

□ **19.3.** Cada espaço completamente regular é regular. $\rightarrow$ Exatamente igual à implicação fácil ($\Leftarrow$) do □ 18.8. (Urysohn)

⊗ **19.4.** Cada espaço de Tychonoff é T_3 . $\rightarrow$ Mogollas

□ **19.6.** Cada subespaço de completamente regular é completamente regular. $\rightarrow$ Dados $b \in S \setminus (S \cap A_1^\star) = S \setminus A_1$, $\exists f|_S \in (S, [0, 1]) : f|_S(S \cap A_1) \subset \{0\}$ e $f|_S(b) = 1$

⊗ **19.7.** Cada subespaço de Tychonoff é Tychonoff. $\rightarrow$ Mogollas

□ **19.8.** $X := \prod X_i$ é completamente regular $\Leftrightarrow X_i$ é completamente regular, $\forall i \in I$.

($\Rightarrow$) □ 19.6. + (Ex. 10.C.); ($\Leftarrow$) Sejam $\mathbf{b} \in \bigcap \pi_j^{-1}(U_j) \subset X \setminus A^\star$, onde $J \subset I$ é finito e $U_j^\star \subset X_j$, $j \in J$. Note que $\pi_j(\mathbf{b}) \in U_j$, $\forall j \in J$, também,

$$A \subset X \setminus \left(\bigcap \pi_j^{-1}(U_j) \right) = \bigcup X \setminus \pi_j^{-1}(U_j) = \bigcup \pi_j^{-1}(X_j \setminus U_j).$$

Agora, $\forall j \in J$, $\exists g_j \in C(X_j, [0, 1]) : g_j(X_j \setminus U_j) \subset \{0\}$ e $g_j(\pi_j(\mathbf{b})) = 1$, finalmente $\min g_j \circ \pi_j =: f \in C(X, [0, 1])$ é tal que $f(A) \subset \{0\}$ e $f(\mathbf{b}) = 1$.

⊗ **19.9.** $X := \prod X_i$ é Tychonoff $\Leftrightarrow X_i$ é Tychonoff, $\forall i \in I$. $\rightarrow$ Mogollas

$$◇ C_b(X) := \{f \in C(X, \mathbb{R}) : \sup |f| < \infty\}.$$

■ **19.10.** (X, τ) é completamente regular $\Leftrightarrow X$ tem a topologia fraca ($\tau = \tau_w$) definida pela família $C_b(X)$. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha [1, pag. 59]

■ **19.11.** Em (X, τ) as seguintes condições são equivalentes:

- (a) X é Tychonoff; (b) $X \simeq S \leq [0, 1]^{C_b(X)}$; (c) $\exists I : X \simeq S \leq [0, 1]^I$.

(a) $\Rightarrow$ (b) $\forall f \in C_b(X)$ sejam $\mathbb{R} \supset [a_f, b_f] \supset \text{Im } f$ e considere a avaliação:

$$\epsilon_X : X \ni \mathbf{x} \mapsto (f(x))_{x \in X} \in \prod_{f \in C_b(X)} [a_f, b_f].$$

É claro que $C_b(X)$ separa pontos de X e pelo ■ 19.10. $\tau_X = \tau_w$, logo segue da □ 10.8. que $\epsilon_X : X \simeq \text{Im } \epsilon_X$; (b) $\Rightarrow$ (c) $\Rightarrow$ (a) Mogollas.

◇ Diz-se que uma família de funções $(f_i : (X, \tau) \rightarrow (X_i, \tau_i))_{i \in I}$ *separa pontos de fechados* se dados $b \in X \setminus A^\star$, $\exists j \in I : f_j(b) \notin \overline{f_j(A)}$.

anchor text

□ **19.13.** Sejam $(f_i)_{i \in I} : f_i \in C(X, X_i)$, $\forall i \in I$. Então, (f_i) separa pontos de fechados $\Leftrightarrow \mathcal{B} := \{f_i^{-1}(V_i) : V_i^\star \subset X_i\}$ é base de τ_X .

($\Rightarrow$) Se $a \in X \setminus (X \setminus U)^\star$, então $\exists j \in I : f_j(a) \notin \overline{f_j(X \setminus U)} \Leftrightarrow a \in f_j^{-1}(V_j^\star) := f_j^{-1}(X \setminus \overline{f_j(X \setminus U)}) \subset U$; ($\Leftarrow$) Se $b \in X \setminus A^\star$, $\exists j \in I : b \in f_j^{-1}(V_j^\star) \subset (X \setminus A)^\star$, aí $V_j \cap f_j(A) = \emptyset \Leftrightarrow f_j(b) \notin \overline{f_j(A)}$.

⊠ **19.14.** Se $(f_i)_{i \in I} : f_i \in C(X, X_i)$ separa pontos de fechados, então $\tau_X = \tau_w$, topologia fraca definida pelas (f_i) . $\rightarrow$ □ 19.13. + □ 10.5.

⊠ **19.15.** Se (X, τ) for T_1 e $(f_i)_{i \in I} : f_i \in C(X, X_i)$ separar pontos de fechados, então a avaliação $\epsilon_X : X \simeq \text{Im } \epsilon_X$. $\rightarrow$ ⊠ 19.14. + □ 10.8.

§ 6 Espaços compactos

AN1 e AN2 - Axiomas de enumerabilidade

◇ Um espaço (X, τ) é *separável* se $\exists D \subset X$ denso enumerável.

◇ Um espaço (X, τ) é *Lindelöf* se $\forall (U_i)_{i \in I} : U_i^\star \subset X = \bigcup U_i$ (cobertura aberta), $\exists (U_j)_{j \in J} : J \subset I$, subcobertura enumerável de X .

□ **20.3.** Se um espaço topológico (X, τ) satisfaz AN2, então: (a) X satisfaz AN1; (b) X é separável e (c) X é Lindelöf.

(a) Sendo $\mathcal{B} = (V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ base temos que $\mathcal{B}_x := \{V \in \mathcal{B} : x \in V\}$ é base de vizinhanças : $|\mathcal{B}_x| \leq |\mathcal{B}|, \forall x \in X$; (b) $D := \{x_n : x_n \in V_n \in \mathcal{B}\}_{n \in \mathbb{N}}$ é denso e (c) Dada $(U_i)_{i \in I}$ cobertura aberta, $\forall x \in X, \exists U_x$ e $\exists V_x \in \mathcal{B} : x \in V_x \subset U_x, \#\{V_x : V_x \subset U_x\} \leq |\mathcal{B}|$, logo $(U_n)_{n \in \mathbb{N}} : V_n \subset U_n$ é uma subcobertura enumerável.

□ **20.4.** Num espaço métrico (X, τ_d) as seguintes condições são equivalentes:

- (a) X satisfaz AN2. (b) X é separável. (c) X é Lindelöf.

(a) $\Rightarrow$ (b) e (c) □ 20.3.; (b) $\Rightarrow$ (a) Sendo $D = \{x_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ denso, mostra que $\mathcal{B} := \{B(x_m; 1/n) : n, m \in \mathbb{N}\}$ é uma base enumerável pra τ_d ; (c) $\Rightarrow$ (a) Mostra que a subcobertura enumerável de $(B(x; 1/n))_{x \in X : n \in \mathbb{N}}$ é base.

□ **20.*.** Sejam X_i espaços $T_1, \forall i \in I$, Então, $X := \prod X_i$ satisfaz AN1 (AN2) $\Leftrightarrow X_i$ satisfaz AN1 (AN2), $\forall i \in I$ e $|I| < |\mathbb{N}|$. $\rightarrow$ Olha [1, pag. 65]

□ **20.7.** Sejam X_i espaços Hausdorff não triviais, $\forall i \in I$, Então, $X := \prod X_i$ é separável $\Leftrightarrow X_i$ é separável, $\forall i \in I$ e $|I| < |\mathbb{R}|$. $\rightarrow$ Olha [1, pag. 66]

■ **20.8.** Cada espaço de Lindelöf regular é normal. $\rightarrow$ Olha [1, pag. 67]

Espaços compactos

◇ Um espaço (X, τ) é *compacto* se $\forall (U_i)_{i \in I} : U_i^\diamond \subset X = \bigcup U_i$ (cobertura aberta), $\exists (U_j)_{j \in J} : J \subset I$, subcobertura finita de X .

□ **21.3.** Cada intervalo fechado e limitado em $(\mathbb{R}, \tau_2)$ é compacto. $\rightarrow$ [1, pag. 69]

◇ Seja $\mathcal{A}$ família não vazia de subconjuntos de $X \neq \emptyset$. Diz-se que $\mathcal{A}$ tem a *propriedade da interseção finita* se $\bigcap \{F : F \in \mathcal{F}\} \neq \emptyset$, pra cada $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ finita.

■ **21.6.** Sejam $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset (X, \tau)$ as seguintes são equivalentes:

- (a) X é compacto. (b) $\forall \mathcal{A} \subset \bar{\tau}$ com (pif), temos $\bigcap \{A : A \in \mathcal{A}\} \neq \emptyset$.
(f) $\exists x \in X$ ponto de acumulação de (x_λ) . (g) $\exists (x_{\phi(\mu)}) \subset X : x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$.
(h) Se (x_λ) é universal, então $\exists x \in X : x_\lambda \rightarrow x$.

$\rightarrow$ Segue o caminho (a) $\Leftrightarrow$ (b) $\Leftrightarrow$ (f) $\Leftrightarrow$ (g); logo (h) $\Leftrightarrow$ (a); itens faltantes são equivalências análogas a (f), (g) e (h) em termos de filtros, olha [1, pag. 71]

□ **21.7.** (a) Subespaço fechado de compacto é compacto e (b) Subespaço compacto de Hausdorff é fechado.

(a) Dada $(V_i \cap S) : V_i^\diamond \subset X$ cobertura aberta de $S^\diamond \leq X$, $\exists (V_j) \cup \{(X \setminus S)^\diamond \subset X\}$ subcobertura finita de X , logo $(V_j \cap S)$ é subcobertura finita de S ; (b) Seja $(x_\lambda) \subset S : x_\lambda \rightarrow x \in \overline{S}$, $\exists (x_{\phi(\mu)}) \subset S : x_{\phi(\mu)} \rightarrow y, x : y \in S \Leftrightarrow x = y$.

□ **21.8.** A imagem contínua de compacto é compacto. $\rightarrow$ Mogollas

⊗ **21.9.** Sejam $f : X \rightarrow Y$ contínua : X é compacto e Y Hausdorff. Então, (a) f é fechada e (b) Se f é sobrejetora (bijetora), então f é quociente (homeomorfismo).

$\forall A^\diamond \subset X$, A é compacto, logo $f(A) \subset Y$ é compacto em Y e portanto $f(A)^\diamond \subset Y$, □ 21.7. + □ 21.8.; (b) Segue de (a) + □ 11.5. + □ 8.9..

■ **21.9. (Tychonoff)** $X := \prod X_i$ é compacto $\Leftrightarrow \forall i \in I, X_i$ é compacto.

$(\Rightarrow)$ □ 21.8.; $(\Leftarrow)$ Seja $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \subset X$ universal, então $\forall i \in I, (\pi_i(x_\lambda)) \subset X_i$ é universal (Ex. 13.F.), $\pi_i(x_\lambda) \rightarrow x_i$, □ 21.6. (h) e $x_\lambda \rightarrow x := (x_i)$, □ 13.7..

⊗ **21.12.** Um conjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ é compacto $\Leftrightarrow K$ é fechado e limitado.

$(\Rightarrow)$ $K^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ pela □ 21.7., agora $(B(0; n))_{n \in \mathbb{N}}$ é uma cobertura aberta de K , logo $\exists (B(0; j))$ subcobertura finita e $R > 0 : K \subset B(0; R)$; $(\Leftarrow)$ $K^\diamond \subset B(0; R) \subset [-R, R]^n$ compacto, □ 21.3. + ■ 21.9. (Tychonoff).

■ **21.13.** Cada espaço de Hausdorff compacto é T_4 .

Compacto $\Rightarrow$ Lindelöf + regular $\Rightarrow$ Normal, ■ 20.8.. Basta verificar que X é regular. Sejam $b \in X \setminus A^\diamond$, então $\forall a \in A \exists U_a^\diamond, V_a^\diamond \subset X$ disjuntos : $a \in U_a$ e $b \in V_a$, $(U_a)_{a \in A}$ é cobertura aberta de A e $\exists a_1, a_2, \dots, a_n \in A$:

$$A \subset \bigcup A_{a_j} =: U^\diamond \subset X, \quad b \in \bigcap V_{a_j}^\diamond \subset X \text{ e } U \cap V = \emptyset.$$

Espaços localmente compactos

◇ (X, τ) é *localmente compacto* se $\forall x \in X, \exists \mathcal{B}_x$ base de vizinhanças compactas.

□ **22.1.** Um espaço de Hausdorff é localmente compacto $\Leftrightarrow$ Existir pelo menos uma vizinhança compacta, $\forall x \in X$.

($\Leftarrow$) Sejam $x \in K \in \mathcal{U}_x$: K é compacta, $U \in \mathcal{U}_x$ e $V := (U \cap K)^\circ$, percebe que $V \in \mathcal{U}_x$ (em K) que é regular, ■ 21.13.. Segue que $\exists W_1^\diamond \cap K =: W^\diamond \subset K$: $x \in W \subset \overline{W}^K \subset V \subset U$, onde $\overline{W}^K \in \mathcal{U}_x$ (em X) é compacta, □ 17.3. (b).

■ 22.4. Cada espaço de Hausdorff localmente compacto é Tychonoff. $\rightarrow$ [1, pag. 76]

□ 22.5. Sejam (X, τ) Hausdorff e $C \leq X$ localmente compacto. Então, $\exists A^\diamond, B^\diamond \subset X$: $C = A \cap B$. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha [1, pag. 77]

□ 22.7. $X := \prod X_i$ é localmente compacto $\Leftrightarrow X_i$ é localmente compacto $\forall i \in I$ e $\exists J \subset I$ finito : X_i é compacto $\forall i \in I \setminus J$. $\rightarrow$ Olha [1, pag. 77]

◇ Chamamos de *compactificação* de (X, τ) Hausdorff, um par $(Y, \phi) : (C1) Y$ é Hausdorff compacto e (C2) $\phi : X \simeq S \leq Y$.

■ 23.2. (Alexandroff) Sejam (X, τ) Hausdorff localmente compacto (não compacto), $p : p \notin X$ e $X^* := X \cup \{p\}$. Pra cada $x \in X$ sejam $\mathcal{B}_x(X^*) = \mathcal{B}_x(X)$ (bases de vizinhanças em X) e $\mathcal{B}_p(X^*) := \{\{p\} \cup (X \setminus K) : K \subset X \text{ é compacto}\}$. Então,

(a) As famílias $\mathcal{B}_x(X^*)_{x \in X}$ e $\mathcal{B}_p(X^*)$ definem uma topologia em X^* que induz em X a sua topologia original.

(b) X^* é Hausdorff compacto e $\overline{X} = X^*$. $\rightarrow$ Olha [1, pag. 79]

§ 7 Espaços Conexos

◇ Um espaço (X, τ) é dito *desconexo* se $\exists A^\diamond, B^\diamond \in \tau \setminus \{\emptyset\} : X = A \cup B$ e $A \cap B = \emptyset$, nesse caso $X = A \mid B$ é uma *separação* de X .

□ 26.3. Cada $[a, b] \subset (\mathbb{R}, \tau_2) : a < b$ é conexo. $\rightarrow$ Suponha que $\exists A \mid B = [a, b]$, $b \in B$, $c := \sup A$ e consiga a contradição

□ 26.4. X é conexo $\Leftrightarrow A = \overline{A} = A^\circ \subset X$ implica $A = \emptyset$ ou $A = X$. $\rightarrow$ Mogollas

□ 26.5. Imagem contínua de conexo é conexo. $\rightarrow$ Mogollas

□ 26.6. Se $S \subset X$ é conexo, então $\overline{S}$ também é conexo. $\rightarrow$ Supondo que $\exists A \mid B = \overline{S}$, então $(S \cap A) \mid (S \cap B) = S \nmid$

⊗ 26.7. Se $S \subset X$ é conexo e $S \subset T \subset \overline{S}$, então T é conexo. $\rightarrow X = T$ em □ 26.6.

□ *26.11. Se $X = A \mid B$ e $S \subset X$ é conexo, então $S \subset A$ ou $S \subset B$. $\rightarrow$ Se não $S = S \cap X = (S \cap A)^\diamond \cup (S \cap B)^\diamond \Leftrightarrow S \cap A = \emptyset$ ou $S \cap B = \emptyset$

□ **26.12.** Sejam $(S_i)_{i \in I} : X \supset S_i$ é conexo $\forall i \in I$, $X = \bigcup S_i$ e $\bigcap S_i \neq \emptyset$, então o X todo é conexo. $\rightarrow$ Supõe que $\exists A \mid B = X$ e seja $s \in \bigcap S_i$ então $S_i \subset A$ ou $S_i \subset B$, $\forall i \in I$ logo $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$

□ **26.13.** Se $\forall x, y \in X$, $\exists S_{xy} \subset X$ conexo : $x, y \in S_{xy}$, então X é conexo. $\rightarrow$ Fixo $a \in X$, $X = \bigcup_{x \in X} S_{ax}$ e $a \in \bigcap_{x \in X} S_{ax}$, logo X é conexo, □ [26.12](#).

□ **26.14.** Se $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n : S_n \cap S_{n+1} \neq \emptyset$, $\forall n \in \mathbb{N}$, então X é conexo.

Por indução e □ [26.12](#). que $T_n := \bigcup_{k=1}^n S_k$ é conexo. Logo, $X = \bigcup T_n$ e $\bigcap T_n = T_1 \neq \emptyset$, segue mais uma vez da mesma proposição que X é conexo.

Exemplo $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, n]$ e $\mathbb{R}^n = \bigcup \{\ell : \ell \text{ é reta e } \mathbf{0} \in \ell\}$ são conexos.

□ **26.16.** $X := \prod X_i$ é conexo $\Leftrightarrow X_i$ é conexo, $\forall i \in I$.

$(\Rightarrow)$ Im $\pi_i = X_i$ conexo; $(\Leftarrow)$ Demonstração da profe (mais bonita): (i) Mostra que $X_1 \times X_2$ é conexo; (ii) Fixo $\mathbf{a} \in X$, $\forall J \subset I$ finito seja

$$X_J := \prod_{i \in I \setminus J} \{a_i\} \times \prod_{j \in J} X_j \simeq \prod_{j \in J} X_j \text{ conexo (indução).}$$

$Y := \bigcup X_J$ é conexo pois $\mathbf{a} \in \bigcap X_J$, □ [26.12](#).; (iii) Mostra que $\bar{Y} = X$.

Componentes conexas

◇ Dado $x \in (X, \tau)$ denotamos por $C_x := \bigcup \{S \subset X : x \in S \text{ conexo}\}$, o maior subconjunto conexo que contém x (*componente conexa* de x).

□ **27.2.** Dados $x, y \in X$ tem-se que $C_x = C_y$ ou $C_x \cap C_y = \emptyset$. $\rightarrow$ □ [26.12](#).

□ **27.3.** As componentes conexas são sempre fechadas. $\rightarrow$ □ [26.7](#).

◇ Um espaço (X, τ) é *localmente conexo* se para cada $x \in X$, $\exists \mathcal{B}_x \subset \mathcal{U}_x$, base de vizinhanças abertas e conexas.

□ **27.6.** X é localmente conexo $\Leftrightarrow$ Componentes conexas dos abertos são abertas.

($\Rightarrow$) Dados $x \in U^\diamond \subset X$, $\forall y \in C_x$ (em U), $\exists V \in \mathcal{B}_y : V \subset C_x^\diamond \subset U$; ($\Leftarrow$)
 Dados $x \in U^\diamond \in \mathcal{U}_x$, $C_x^\diamond \subset U$, em particular, $C_x^\diamond \in \mathcal{U}_x$ é conexa.

☒ **27.7.** Componentes conexas de localmente conexo são abertas e fechadas.

☐ **27.8.** Cada quociente de localmente conexo é localmente conexo.

Sejam $q : X \twoheadrightarrow Y$ quociente, $V^\diamond \subset Y$ e $D \subset V$ componente conexa. Dada C_x (em $q^{-1}(V)$) : $x \in q^{-1}(D)$, temos $q(C_x) \subset V$ conexo, mas $q(x) \in D$, logo $q(C_x) \subset D$ e $C_x^\diamond \subset q^{-1}(D)^\diamond \subset X$ e portanto $D^\diamond \subset Y$.

Espaços conexos por caminhos

◊ Diz-se que (X, τ) é *conexo por caminhos* se $\forall a, b \in X$, $\exists f : [0, 1] \rightarrow X$ contínua (*caminho*) tal que $f(0) = a$ e $f(1) = b$. Escrevemos $f : a \rightsquigarrow b$.

☐ **28.2.** Cada espaço conexo por caminhos é conexo. $\rightarrow$ Se $\exists A \mid B = X$, então basta pegar $a \in A$, $b \in B$ e $f : a \rightsquigarrow b$, assim $[0, 1] = f^{-1}(A) \mid f^{-1}(B)$ $\nmid$

◊ Dados $f : a \rightsquigarrow b$ e $g : b \rightsquigarrow c$ em X definimos $f * g : a \rightsquigarrow c$ tal que:

$$(f * g)(t) := \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq 1/2 \\ g(2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

◊ Um espaço (X, τ) é *localmente conexo por caminhos* se cada $x \in X$ admite uma base de vizinhanças abertas e conexas por caminhos.

☐ **28.6.** Se X é localmente conexo por caminhos, então é conexo por caminhos. $\rightarrow$ Seja $a \in X$, mostra que $S := \{x \in X : \exists f : a \rightsquigarrow x\} \neq \emptyset$ é aberto e fechado

Homotopia

◊ Dadas $f, g \in C(X, Y)$. Diremos que f e g são homotópicas se existir $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ contínua : $H(x, 0) = f(x)$ e $H(x, 1) = g(x)$, escrevemos $H : f \simeq g$.

Exemplo (X, τ) qualquer, $Y \subset \mathbb{R}^n$ convexo, então pra quaisquer $f, g \in C(X, Y)$ temos $\overline{H} : f \simeq g$ via $H(x, t) := (1 - t)f(x) + tg(x)$.

☐ **29.3.** A relação $f \simeq g$ é uma relação de equivalência em $C(X, Y)$. $\rightarrow$ (ref.) mogollas; (sim.) compõe com $t \mapsto 1 - t$ e (trans.) pega $H_1(x, t) * H_2(x, t)$, em t .

□ **29.4.** Sejam X, Y e Z espaços topológicos, $f_1, g_1 \in C(X, Y)$ e $f_2, g_2 \in C(Y, Z)$ | $H_1 : f_1 \simeq f_2$ e $H_2 : g_1 \simeq g_2$. Então, $f_2 \circ f_1 \simeq g_2 \circ g_1$. $\rightarrow H_3(x, t) := H_2(H_1(x, t), t)$

◇ Um espaço (X, τ) é *contrátil* se $\mathbb{1}_X \simeq x_0$, onde $x_0 \in X$ é constante.

□ **29.6.** (X, τ) é contrátil $\Leftrightarrow \forall f, g \in C(Y, X)$ tem-se que $f \simeq g$, sendo Y qualquer espaço topológico. $(\Rightarrow) f = \mathbb{1}_X \circ f \simeq x_0 \circ f = x_0 \circ g \simeq \mathbb{1}_X \circ g = g$

◇ Dos espaços topológicos X e Y são homotopicamente equivalentes se $\exists f \in C(X, Y)$ e $\exists g \in C(Y, X) : g \circ f \simeq \mathbb{1}_X$ e $f \circ g \simeq \mathbb{1}_Y$, escrevemos $X \sim Y$.

□ **29.9.** (X, τ) é contrátil $\Leftrightarrow X \sim \{x_0\}$. $(\Rightarrow) \iota : \{x_0\} \hookrightarrow X$ é tal que $\iota \circ x_0 = x_0 \simeq \mathbb{1}_X$ e $x_0 \circ \iota = x_0 \simeq \mathbb{1}_{\{x_0\}}$; $(\Leftarrow) g \circ f \simeq \mathbb{1}_{\{x_0\}} = x_0$ que é constante

O grupo fundamental

◇ ★ Dado $x_0 \in (X, \tau)$ fixo, denotamos por $\Omega(X, x_0) := \{f \in C([0, 1], X) : f(0) = f(1) = x_0\}$, cujos elementos são chamamos de *laços* baseados em x_0 .

★ $f, g \in \Omega(X, x_0)$ são *homotópicos relativos* a $\{0, 1\} \subset [0, 1]$ se $H : f \simeq g$ e $H(s, t) = f(s) = g(s)$, $\forall s \in \{0, 1\}$, $t \in [0, 1]$, escrevemos $f \simeq_{x_0} g$.

★ Denotamos por $\Pi_1(X, x_0)$ as classes de equivalência em $\Omega(X, x_0)$ sob a relação $\simeq_{x_0}$.

■ **30.2.** O conjunto $\Pi_1(X, x_0)$ junto com a operação $*$: $([f], [g]) \mapsto [f * g]$ é um grupo, chamado de *grupo fundamental* de X baseado em x_0 . $\rightarrow$ [1, pag. 99]

□ **30.3.** Sejam $x_0, x_1 \in (X, \tau)$ e $\phi : x_0 \rightsquigarrow x_1$, então a função $\phi^* : [f] \mapsto [\phi^{-1} \circ f \circ \phi]$ é um isorfismo (de grupos) $\phi^* : \Pi_1(X, x_0) \cong \Pi_1(X, x_1)$. $\rightarrow$ (Ex. 29.E.)

▣ **30.4.** Se (X, τ) é conexo por caminhos, então $\Pi_1(X, x_0)$ não depende do ponto base.

◇ (X, τ) é *simplesmente conexo* se for conexo por caminhos e $\Pi_1(X, x_0) = \{1\}$.

$$\diamond \partial \mathbb{D} \simeq \mathbb{S}^1 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

■ **31.1.** $\Pi_1(\mathbb{S}^1, 1) \cong \mathbb{Z}$. $\rightarrow$ Não suporta resumo, olha [1, pag. 103]

References

[1] Mujica, Jorge (2005). *Notas de Topologia Geral*, IMECC-UNICAMP.